

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Hidrologia Estatística

Exemplos

Emílio Graciliano Ferreira Mercuri

Departamento de Engenharia Ambiental

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Statistics is a science of description, not causality.

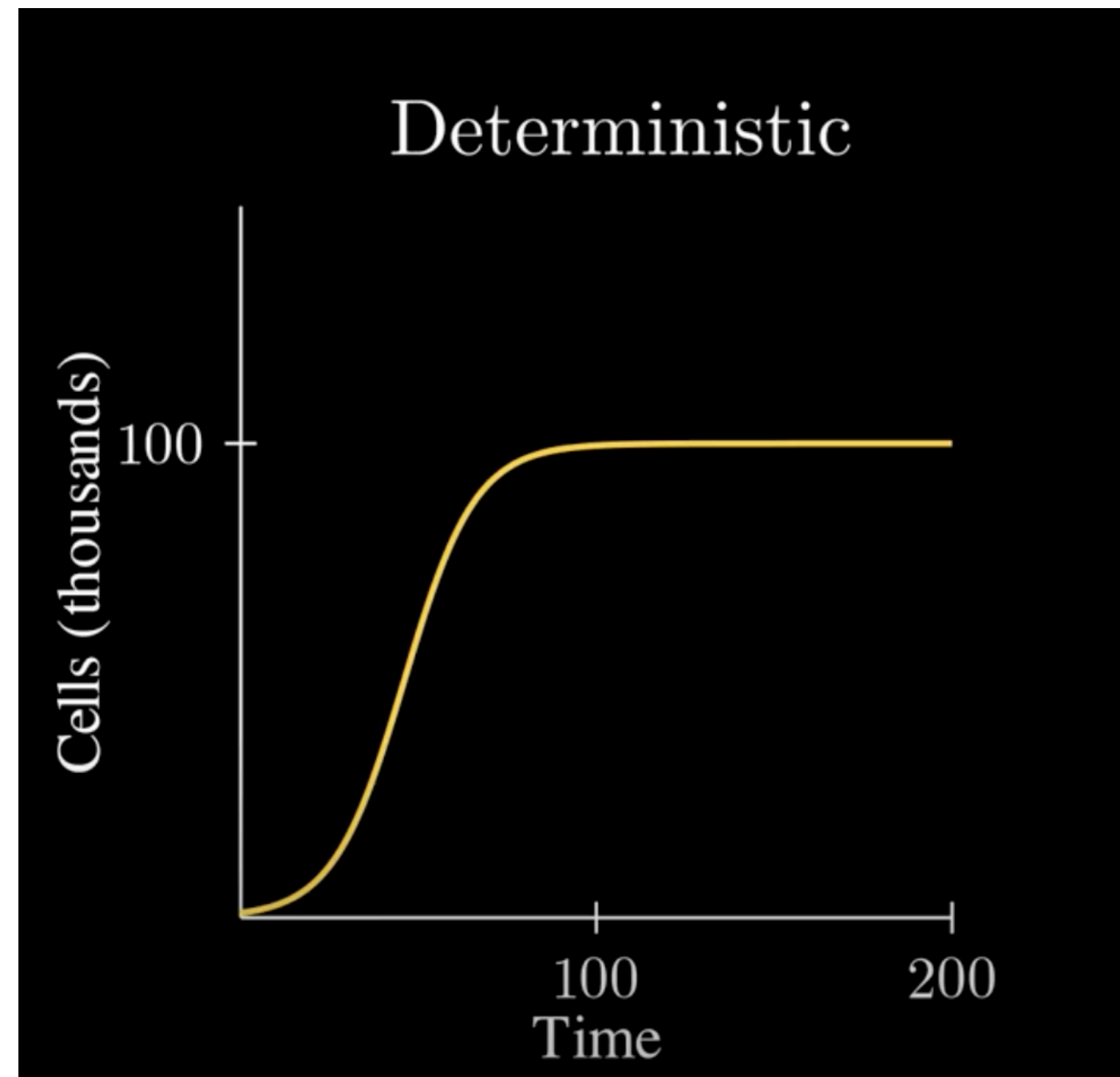
Outline

Agenda de atividades

- Contextualização e importância
- Tratamento probabilístico para dados hidrológicos
- Funções de probabilidade e de frequência
- Parâmetros estatísticos
- Ajustando distribuições de probabilidades aos dados
- Distribuições de probabilidade para dados hidrológicos
 - Distribuições Normal, Log-normal, Exponencial, Gamma
 - Distribuições Pearson tipo III, Log-Pearson tipo III
 - Distribuição de valor extremo

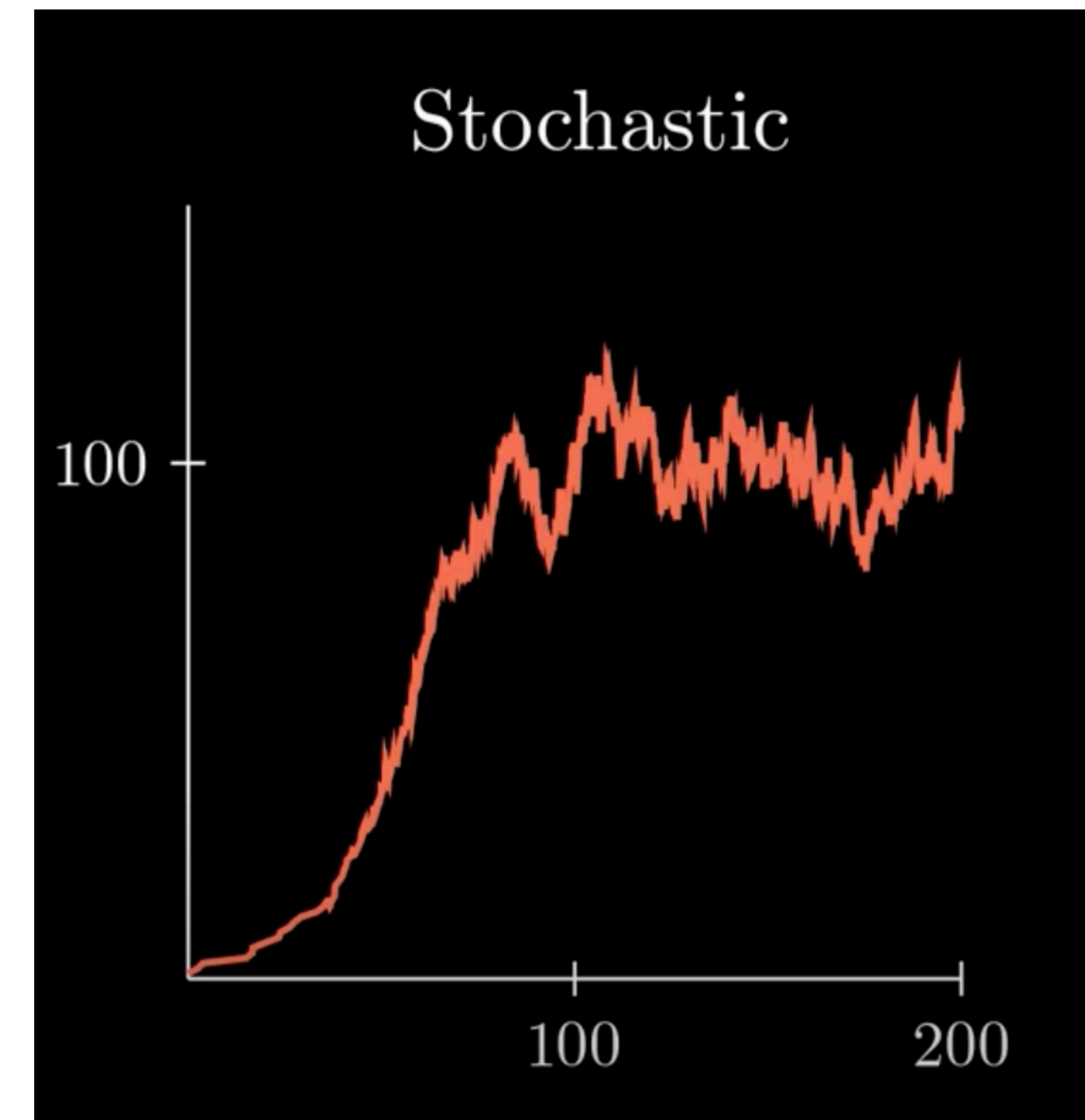
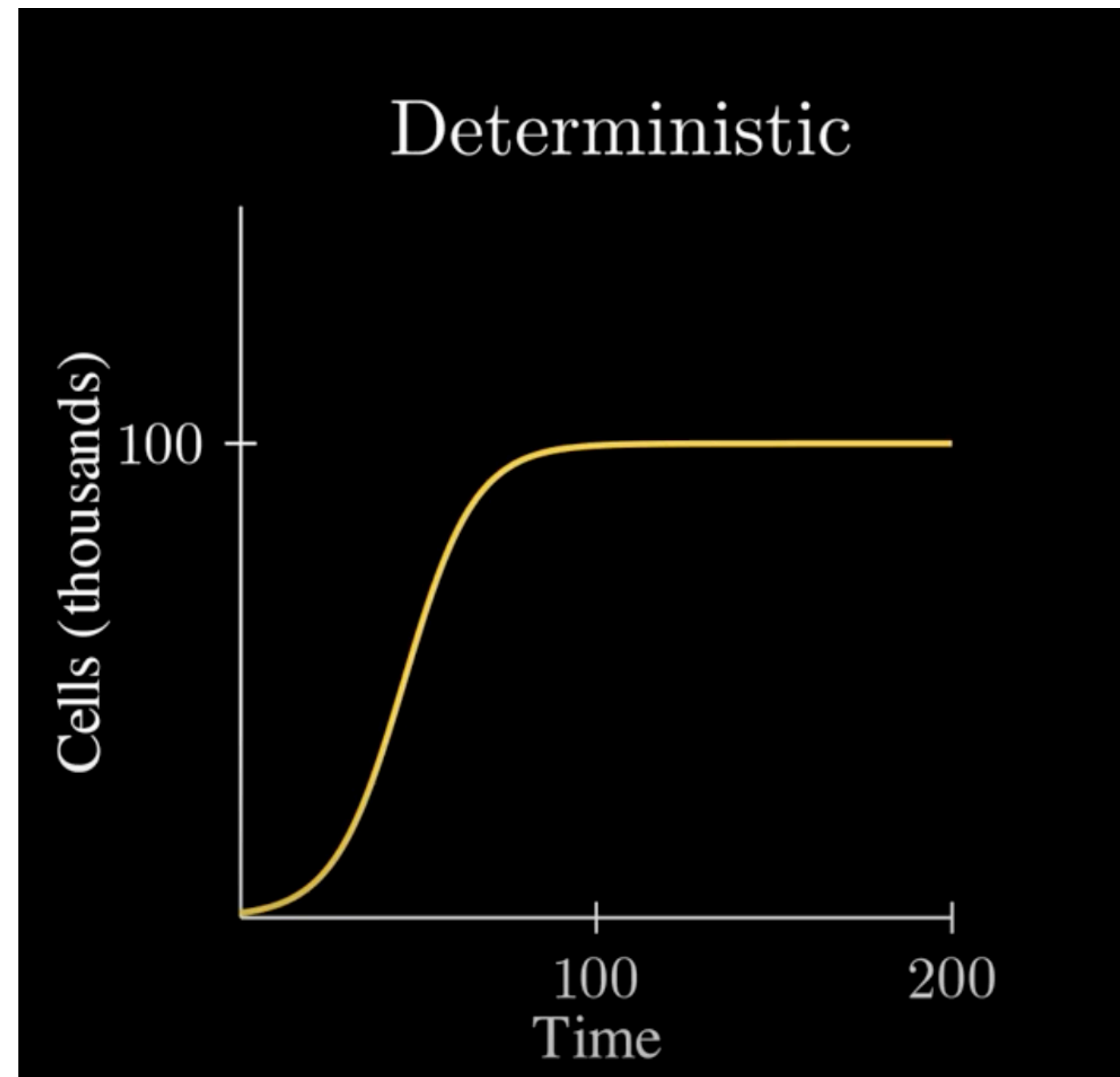
Processos Determinísticos e Aleatórios

- Considere 2 modelos para crescimento de microorganismos: um **determinístico** e outro **estocástico**



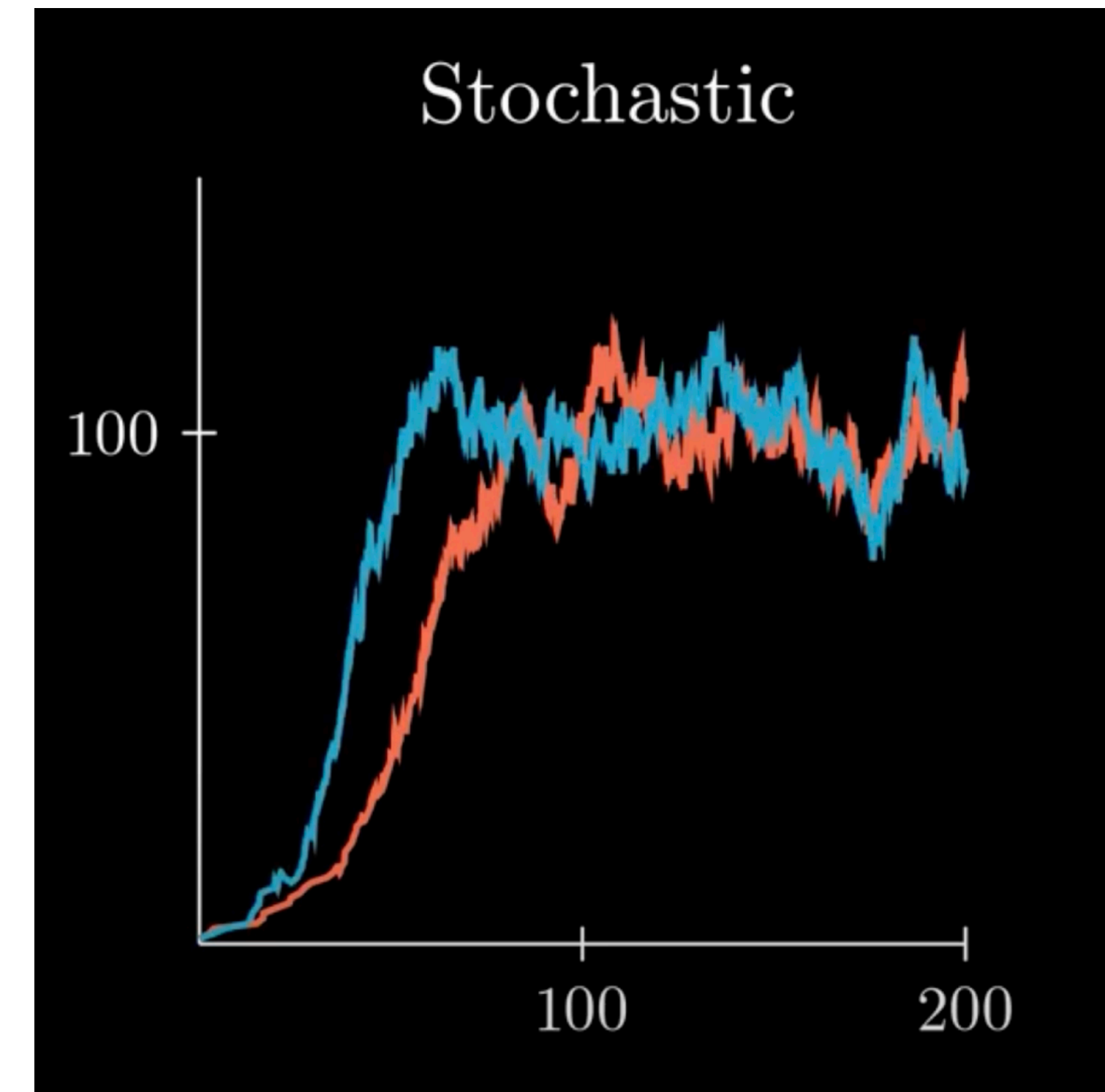
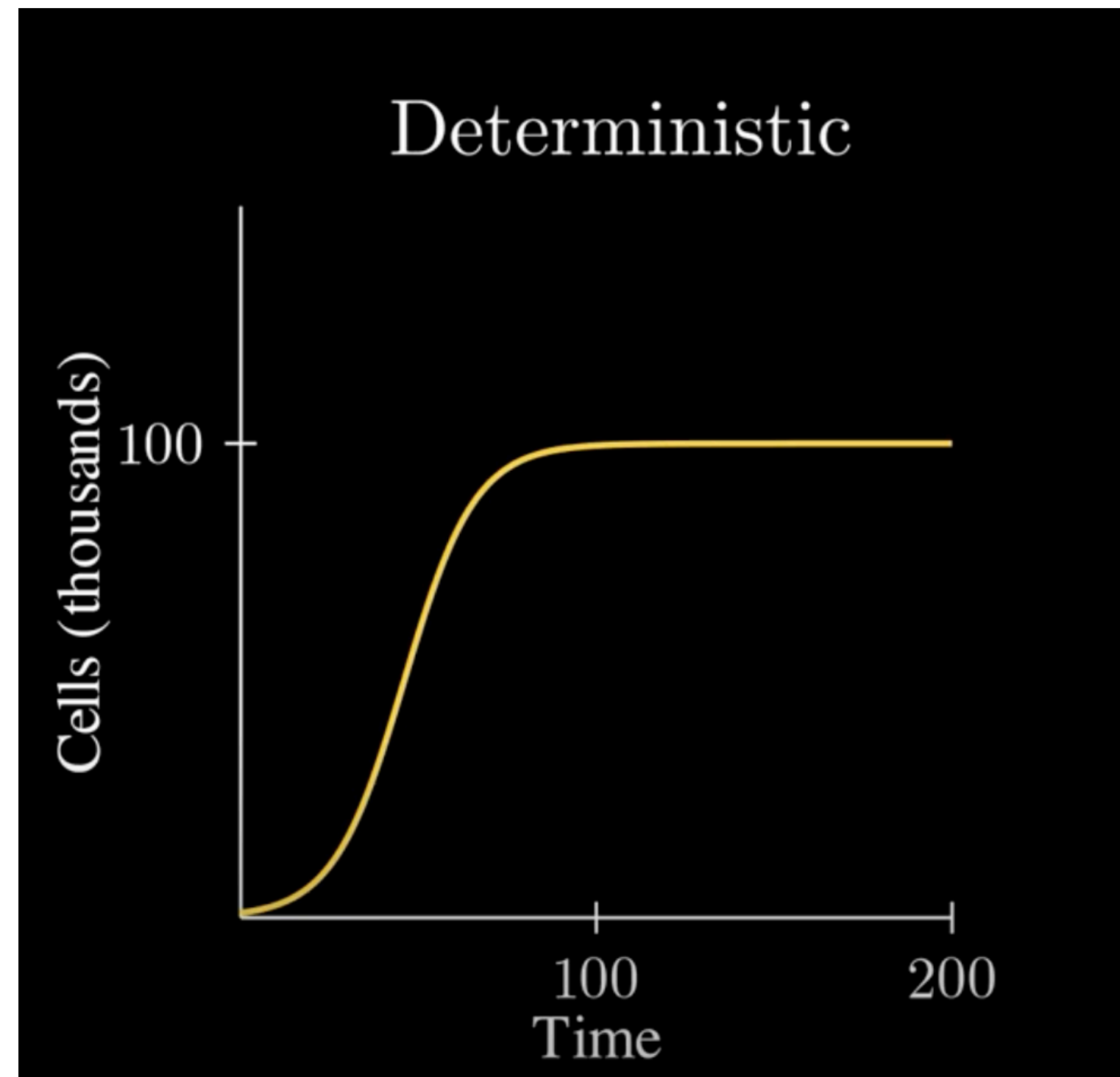
Processos Determinísticos e Aleatórios

- Considere 2 modelos para crescimento de microorganismos: um **determinístico** e outro **estocástico**



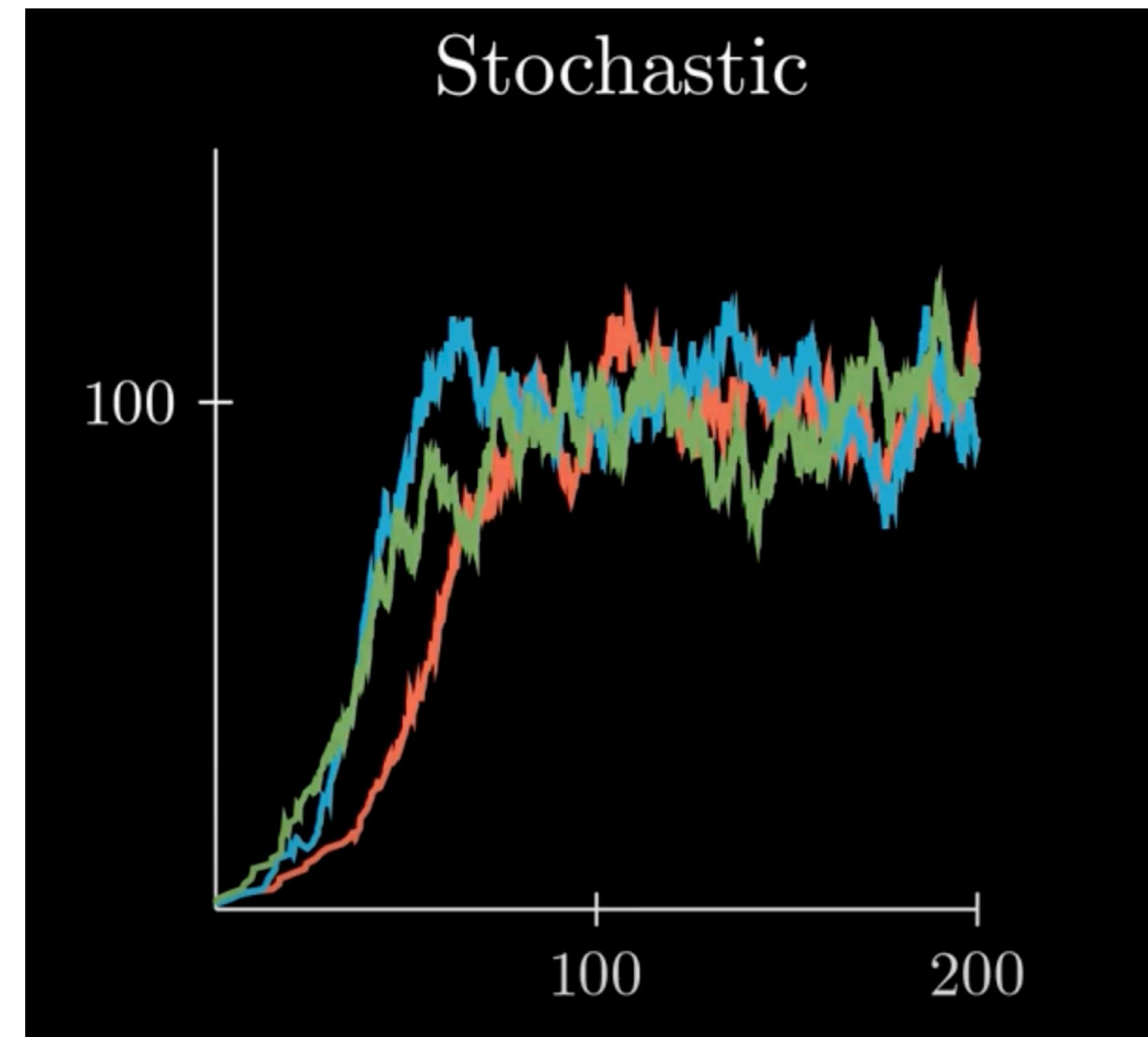
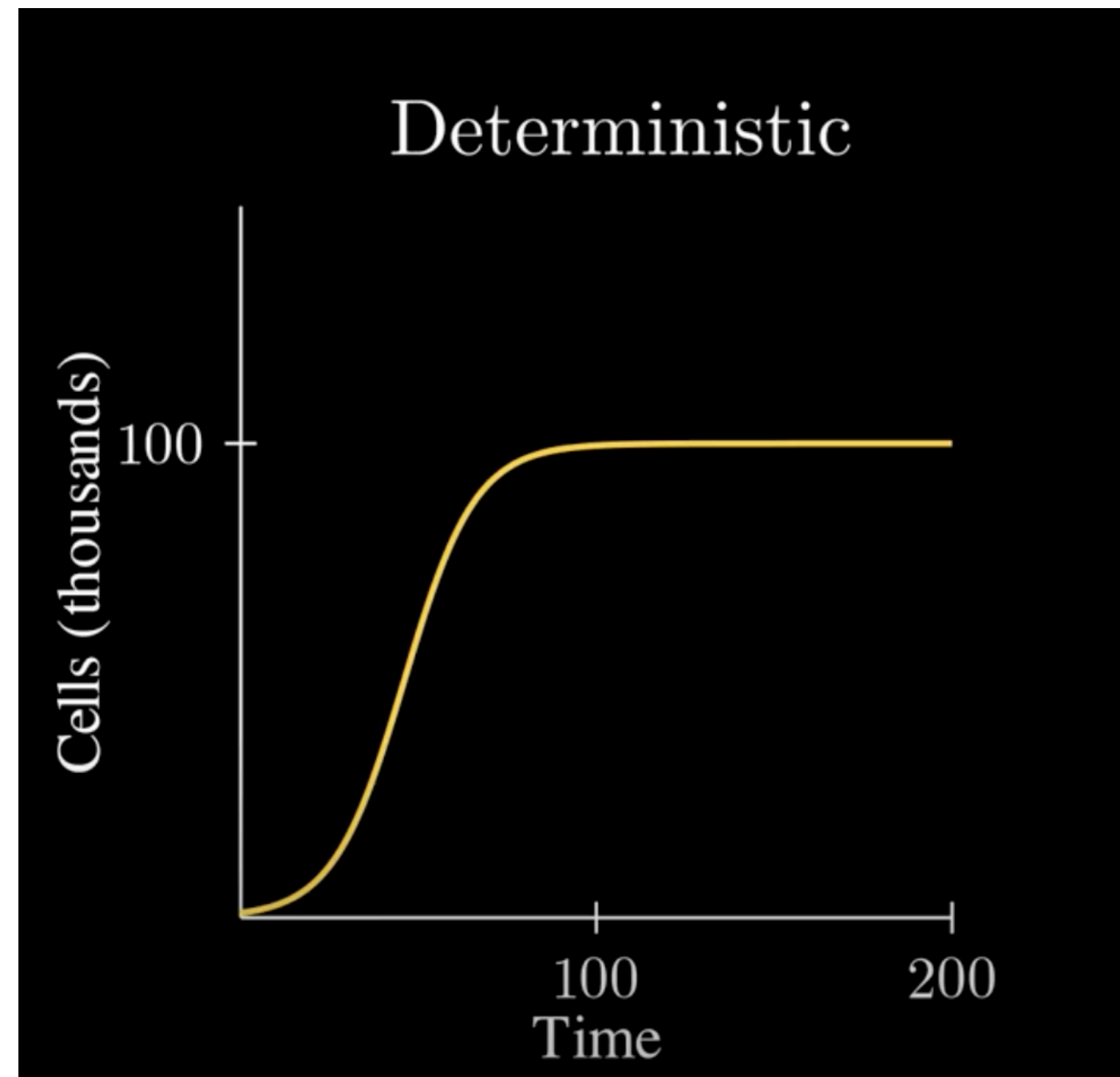
Processos Determinísticos e Aleatórios

- Considere 2 modelos para crescimento de microorganismos: um **determinístico** e outro **estocástico**



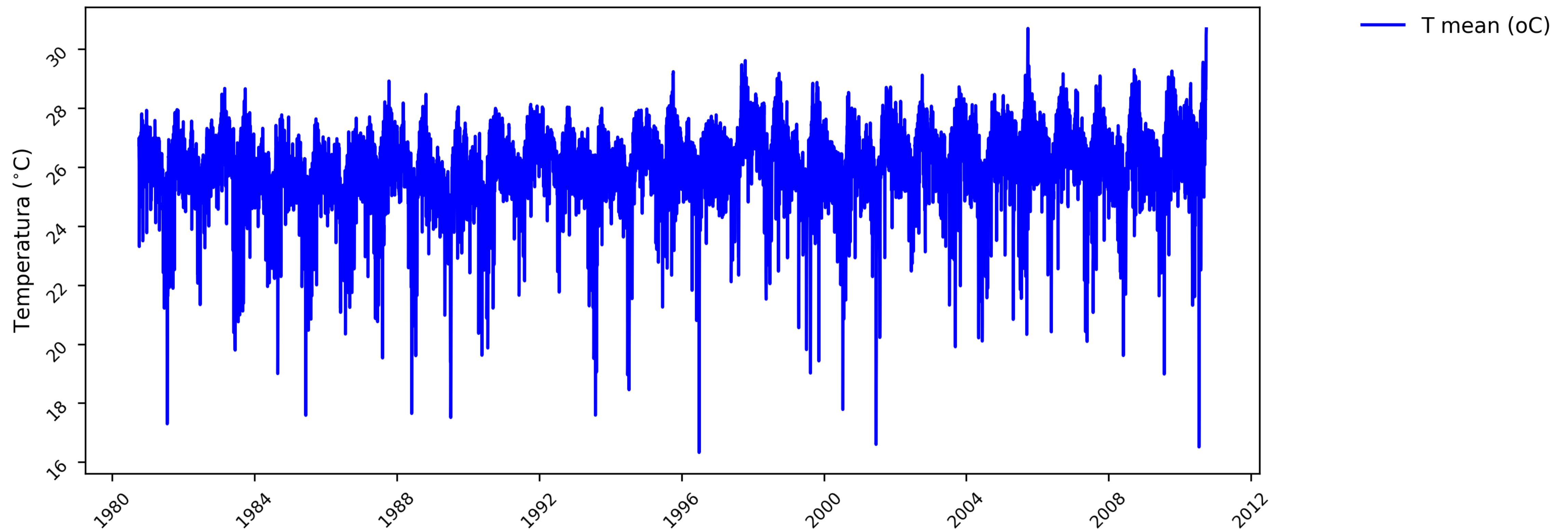
Processos Determinísticos e Aleatórios

- Considere 2 modelos para crescimento de microorganismos: um **determinístico** e outro **estocástico**



Hidrologia e processos estocásticos

- Os **processos hidrológicos** evoluem no espaço e no tempo de uma maneira que são: **parcialmente previsíveis**, ou **determinísticos**, e **parcialmente aleatórios**.
- Tal processo é chamado de **processo estocástico**.



Série de Temperatura média diária da bacia Purus

Processos Hidrológicos estocásticos

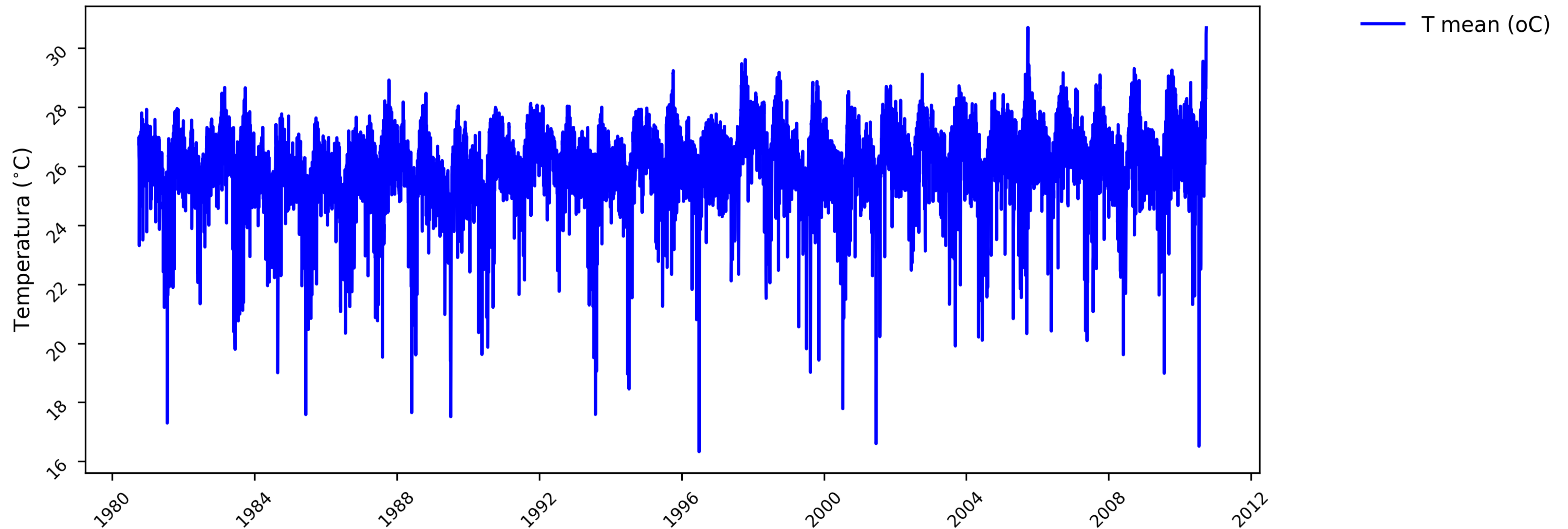
- Quando não há correlação entre observações adjacentes (para frente ou para trás numa série temporal), a saída de um sistema hidrológico é tratada como **estocástica**, independente do espaço e independente do tempo.
- Este tipo de tratamento é apropriado para observações de **eventos hidrológicos extremos**, como **inundações** ou **secas**, e para **dados hidrológicos calculados em intervalos de tempo longos**, como a **precipitação anual**.



Inundação em Nova Orleans (New Orleans)
nos Estados Unidos, após a passagem
do **Furacão Katrina** em 2005

Hidrologia e processos estocásticos

- Como decompor dados de séries temporais em **tendências**, **sazonalidades** e **ruídos**?



Como decompor dados de séries temporais em tendências, sazonalidades, médias e ruídos?

Componentes de série temporal

- Uma abstração útil para analisar uma série temporal é observar **componentes sistemáticas e não sistemáticas**.
- **Sistemático**: Componentes da série temporal que possuem consistência ou recorrência e podem ser descritos e modelados.
- **Não Sistemático**: Componentes da série temporal que não podem ser modelados por um modelo determinístico.

Uma **série temporal** consiste em **três componentes sistemáticos: nível, tendência, sazonalidade** e um **componente não sistemático** denominado **ruído**.

Esses componentes são definidos da seguinte forma:

- **Nível**: O valor médio da série.
- **Tendência**: O valor crescente ou decrescente na série.
- **Sazonalidade**: O ciclo repetitivo de um certo prazo na série.
- **Ruído**: A variação aleatória na série.

Combinando componentes de série temporal

Uma série é considerada um agregado ou combinação desses quatro componentes.

Todas as séries possuem nível e ruído. Os componentes de tendência e sazonalidade são opcionais.

É útil pensar nos componentes como uma combinação **aditiva** ou **multiplicativa**.

- **Nível**
- **Tendência**
- **Sazonalidade**
- **Ruído**

O **Modelo Aditivo** sugere que os componentes sejam somados:

$$y(t) = \text{Nível} + \text{Tendência} + \text{Sazonalidade} + \text{Ruído}$$

- Um modelo aditivo é linear
- Uma tendência linear é uma linha reta.
- Uma sazonalidade linear tem a mesma frequência (largura dos ciclos) e amplitude (altura dos ciclos).

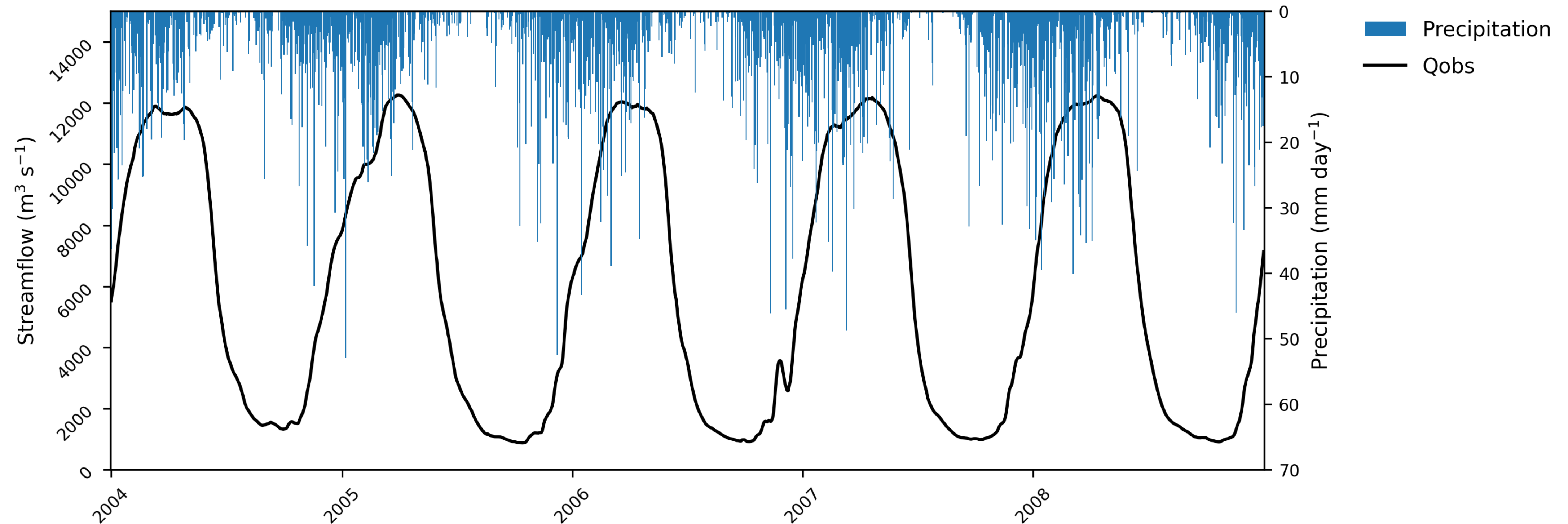
O **modelo multiplicativo** sugere que os componentes sejam multiplicados da seguinte forma:

$$y(t) = \text{Nível} * \text{Tendência} * \text{Sazonalidade} * \text{Ruído}$$

- Um modelo multiplicativo é não linear (p. ex. quadrático ou exponencial).
- As mudanças aumentam ou diminuem com o tempo.
- Uma tendência não linear é uma linha curva.
- Uma sazonalidade não linear tem uma frequência e/ou amplitude crescente ou decrescente ao longo do tempo.

Como decompor dados de séries temporais em tendências e sazonalidade?

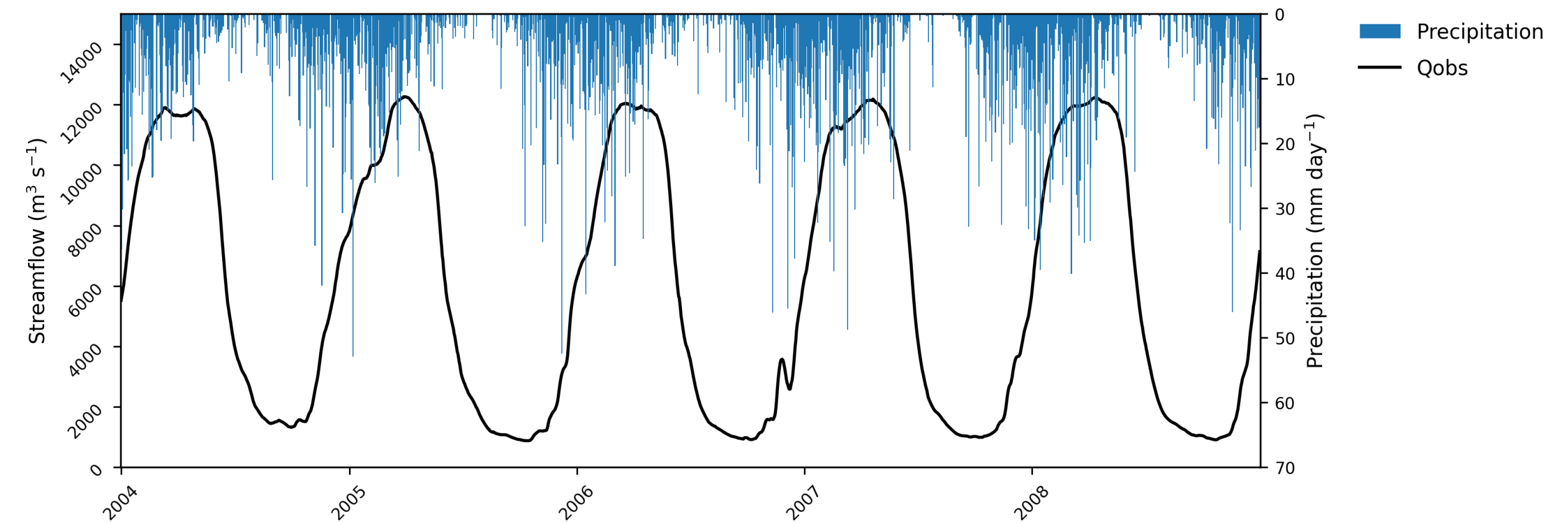
Considere a série de vazão da bacia Purus



Consequimos decompor em componentes **sistemáticos** e **não sistemáticos**?

Atividade em sala

Decompor as séries de vazão, precipitação e evapotranspiração da bacia Purus em suas componentes sistemáticas (Nível, Tendência e Sazonalidade) e não sistemática (Ruído).

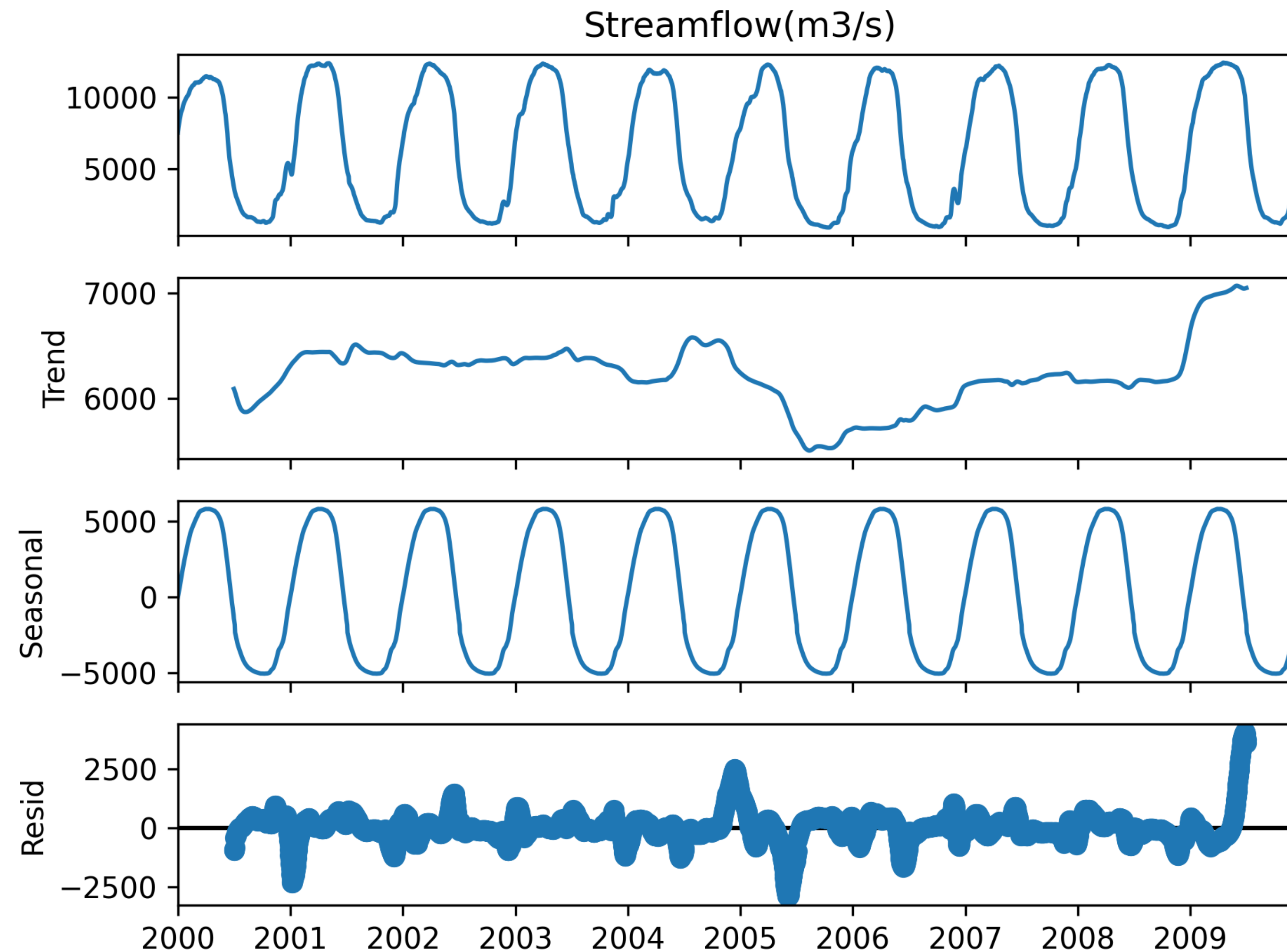


Solução no Google Colab:

<https://drive.google.com/file/d/1ErG7x2Oadg6Q6lRYgLvCm1qxQDYTQVu7/view?usp=sharing>

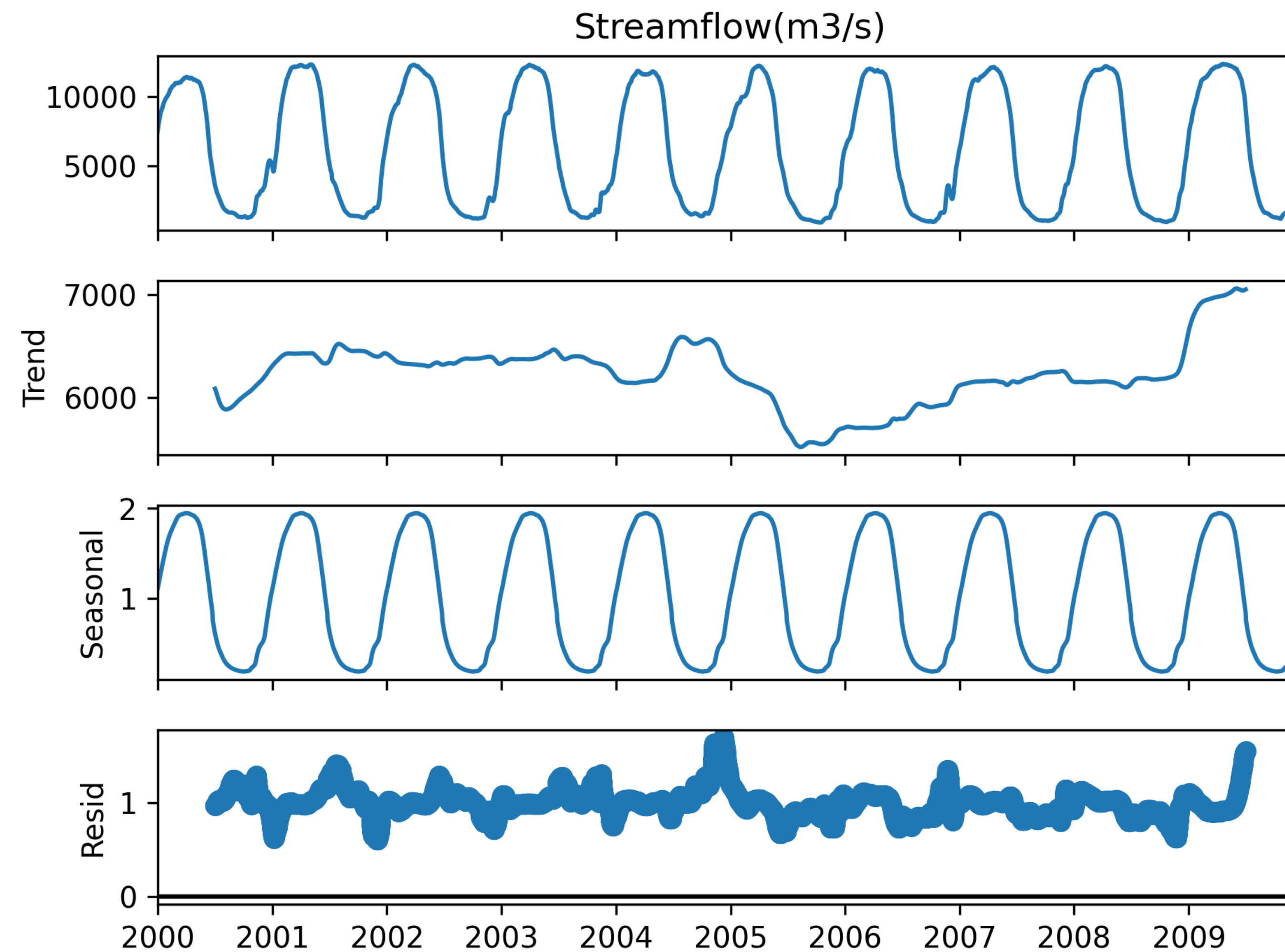
Como decompor dados de séries temporais em tendências e sazonalidade?

Decomposição aditiva da série de vazão da bacia Purus



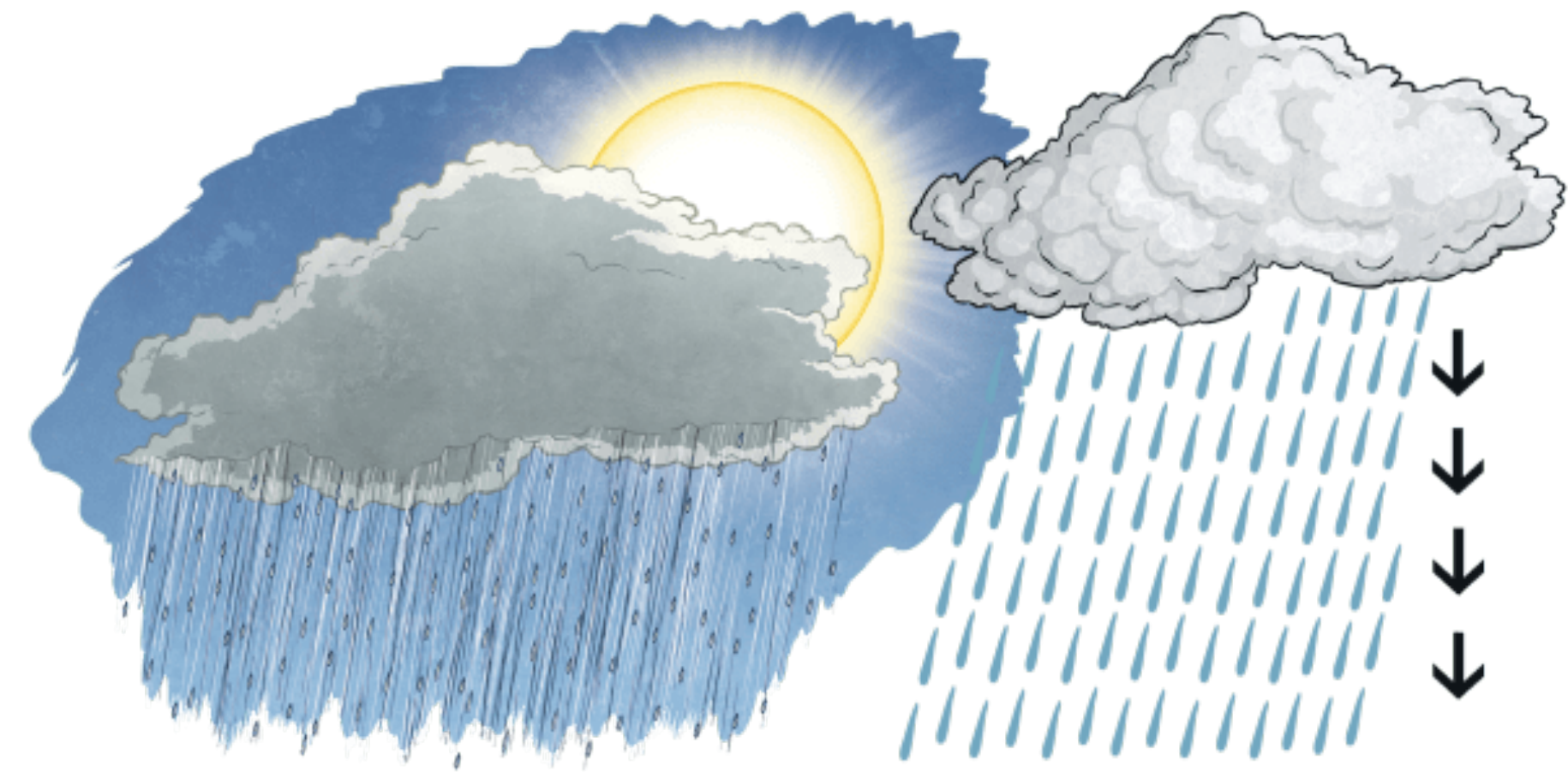
Como decompor dados de séries temporais em tendências e sazonalidade?

Decomposição multiplicativa da série de vazão da bacia Purus



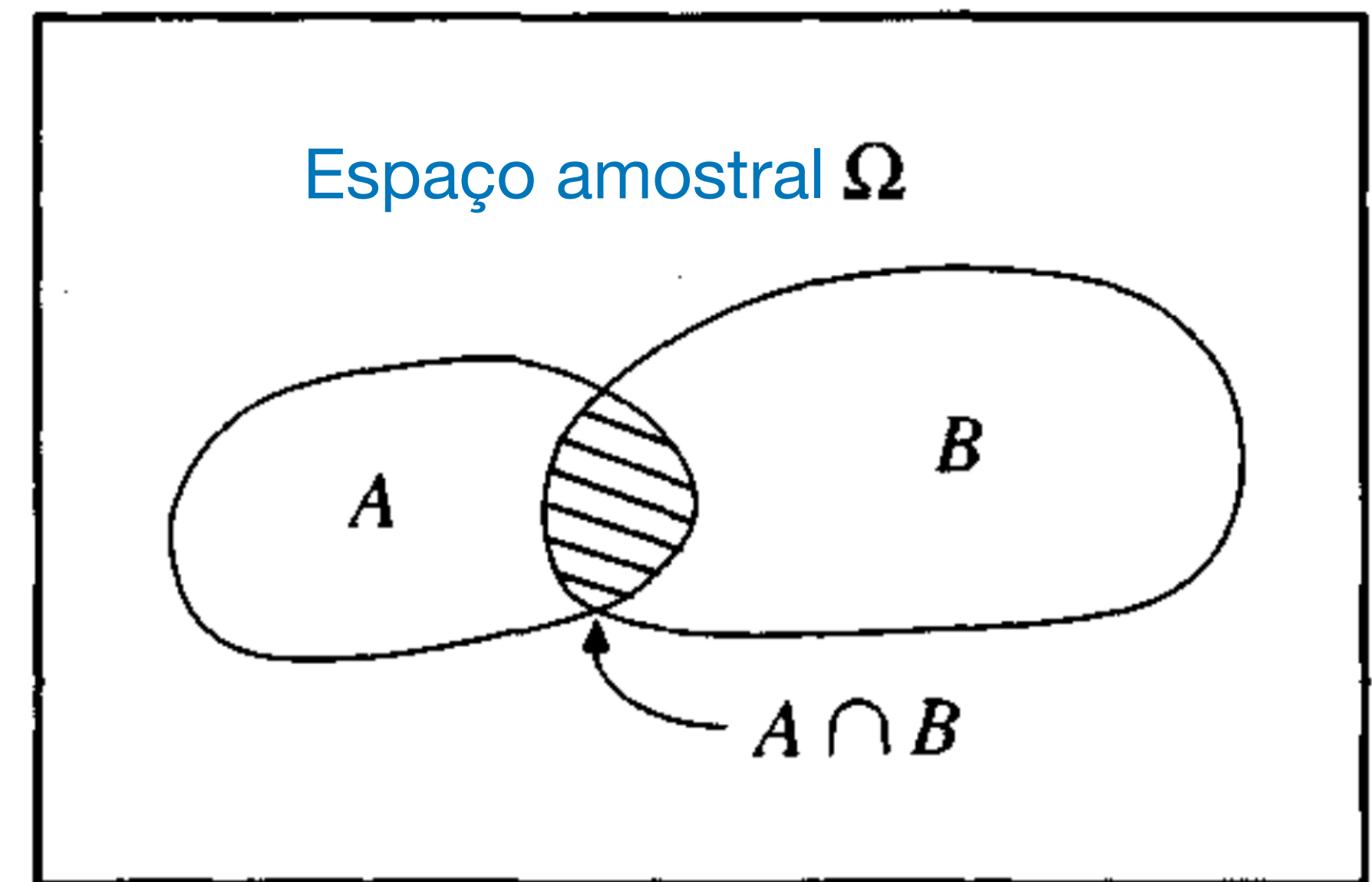
Tratamento probabilístico para dados hidrológicos

- Uma **variável aleatória X** é uma variável descrita por uma **distribuição de probabilidade**.
- A distribuição especifica a probabilidade de uma **observação x** da variável cair num intervalo especificado de X . ■



Tratamento probabilístico para dados hidrológicos

- Um **conjunto de observações** $x_1, x_2, \dots, x_n$ da variável aleatória é chamada de **amostra**.
- Supõe-se que as amostras são extraídas de uma **hipotética população infinita** que possui propriedades estatísticas constantes, enquanto as propriedades de uma amostra podem variar de uma amostra para outra.
- O **conjunto de todas as amostras possíveis** que podem ser extraídas da população é chamado de **espaço amostral**, e um **evento** é um **subconjunto do espaço amostral**. ■



Espaço amostral e subconjuntos A e B

Tratamento probabilístico para dados hidrológicos

- A **probabilidade** do **evento** A, $P(A)$, é uma medida de quão provável o evento pode ocorrer em uma observação da variável aleatória.
- As probabilidades de eventos podem ser estimadas.
- Se uma **amostra** de n **observações** tiver n_A **valores** no intervalo do **evento A**, então a **frequência relativa de A** é n_A/n . À medida que o tamanho da amostra aumenta, a frequência relativa torna-se uma estimativa progressivamente melhor da probabilidade do evento, ou seja,

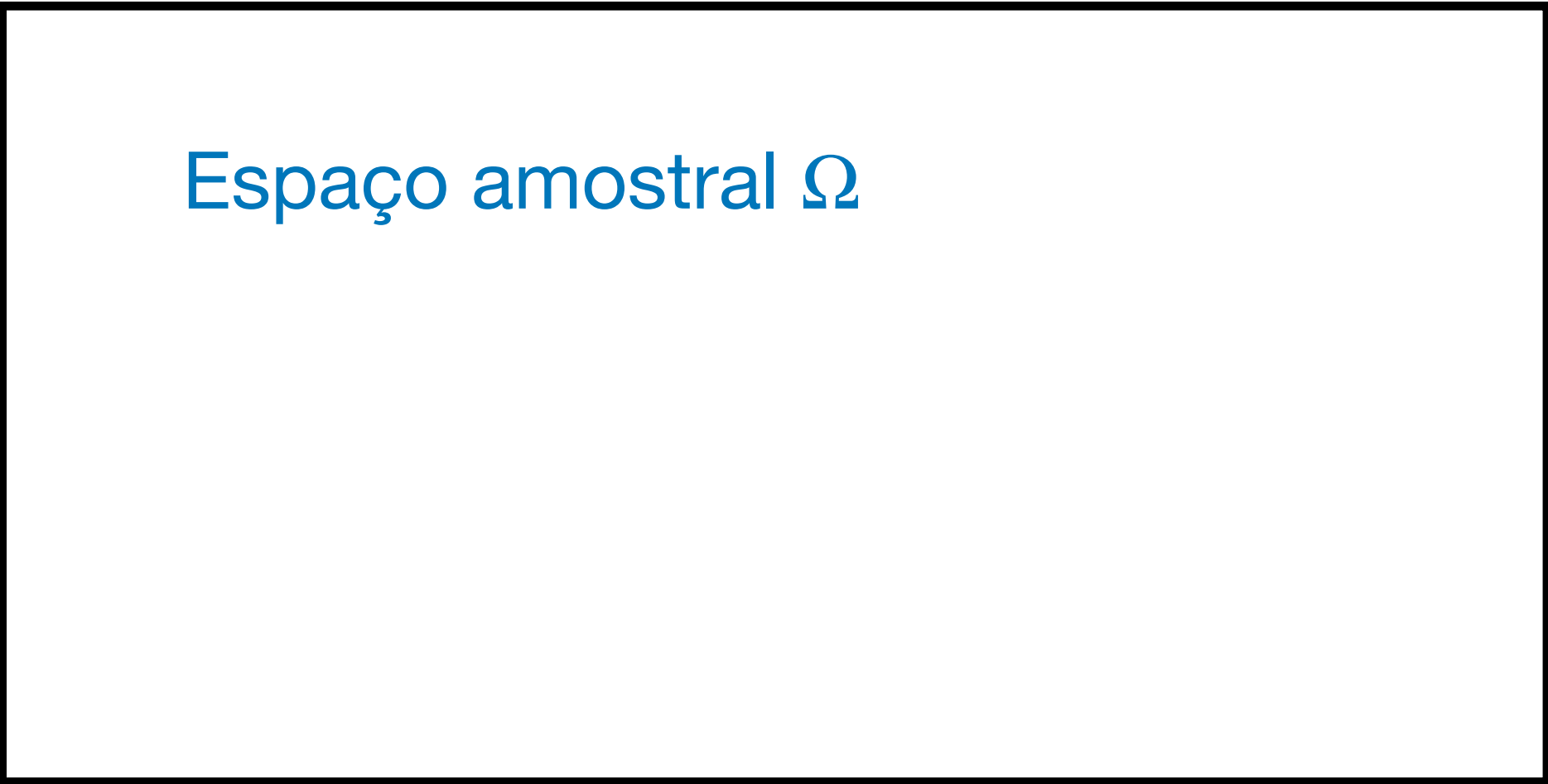
$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

- O conceito de **chance** de A é: $C(A) = \frac{P(A)}{1 - P(A)}$. ■

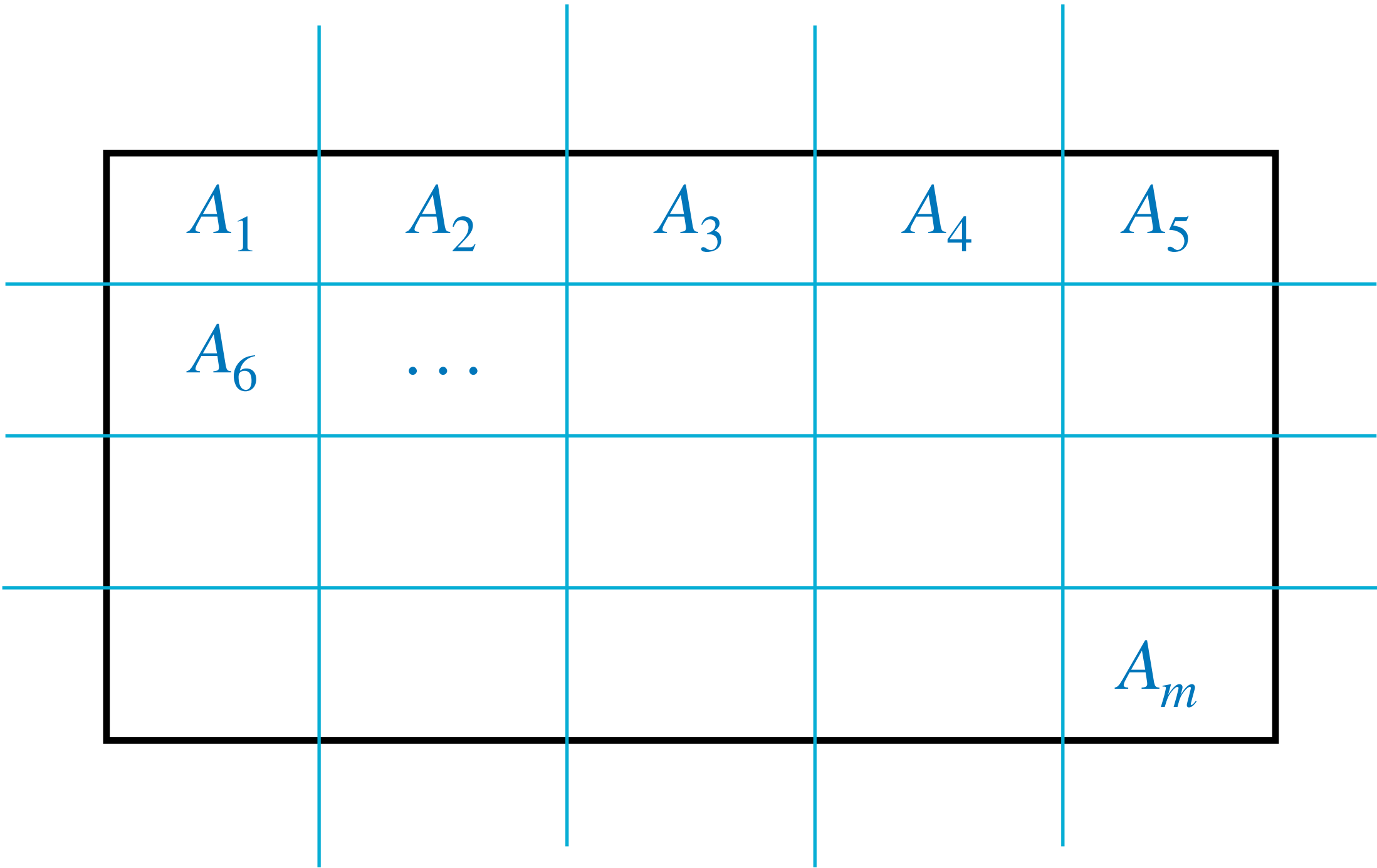
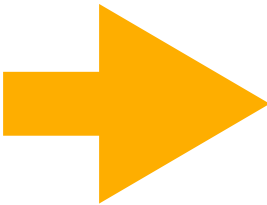
Propriedades da probabilidade

1. **Probabilidade total.** Se o espaço amostral Ω for completamente dividido em m áreas ou eventos não sobrepostos $A_1, A_2, \dots, A_m$, então

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_m) = P(\Omega) = 1 \quad \blacksquare$$



Espaço amostral Ω

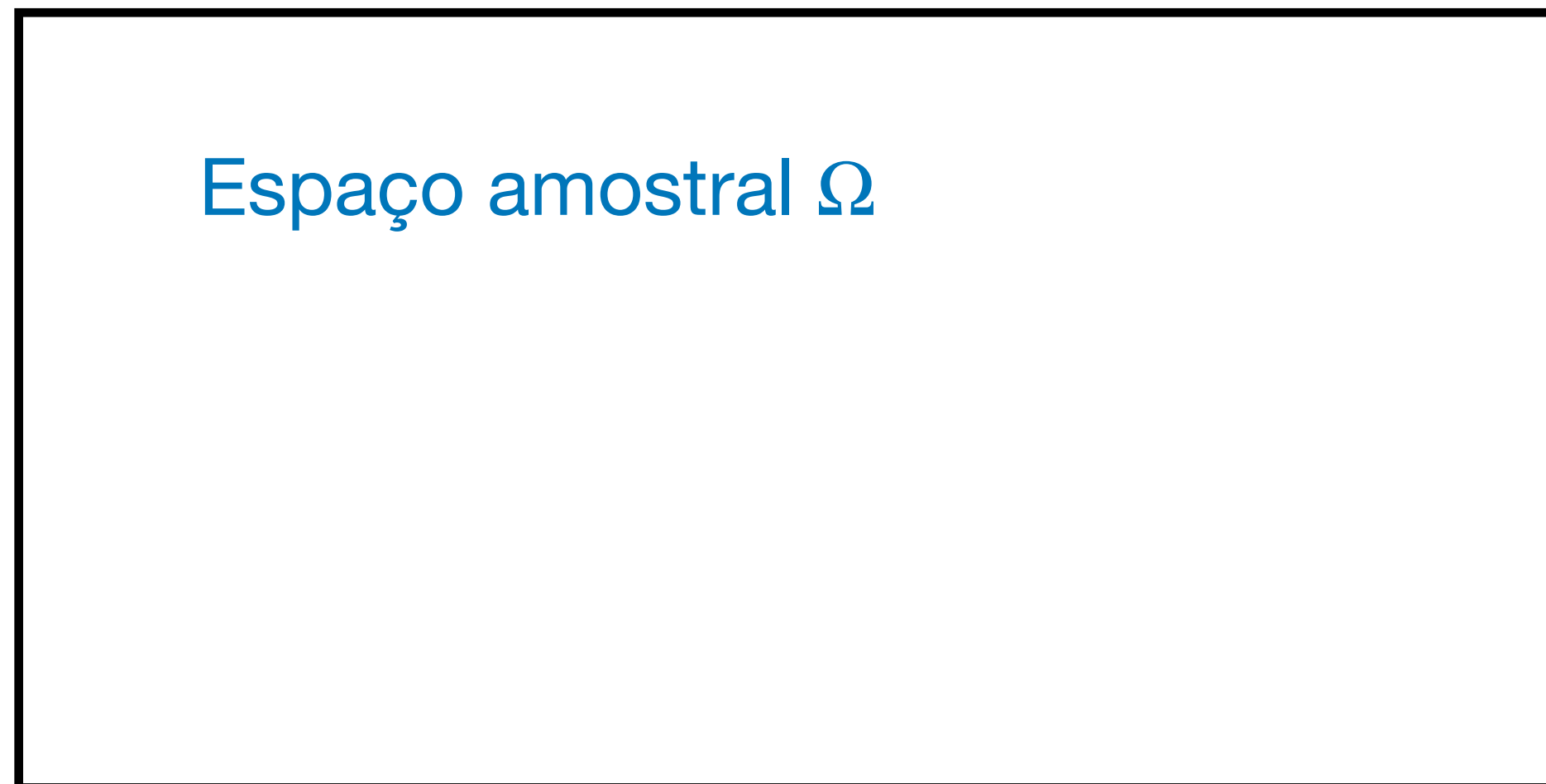


Espaço amostral e subconjuntos que o formam

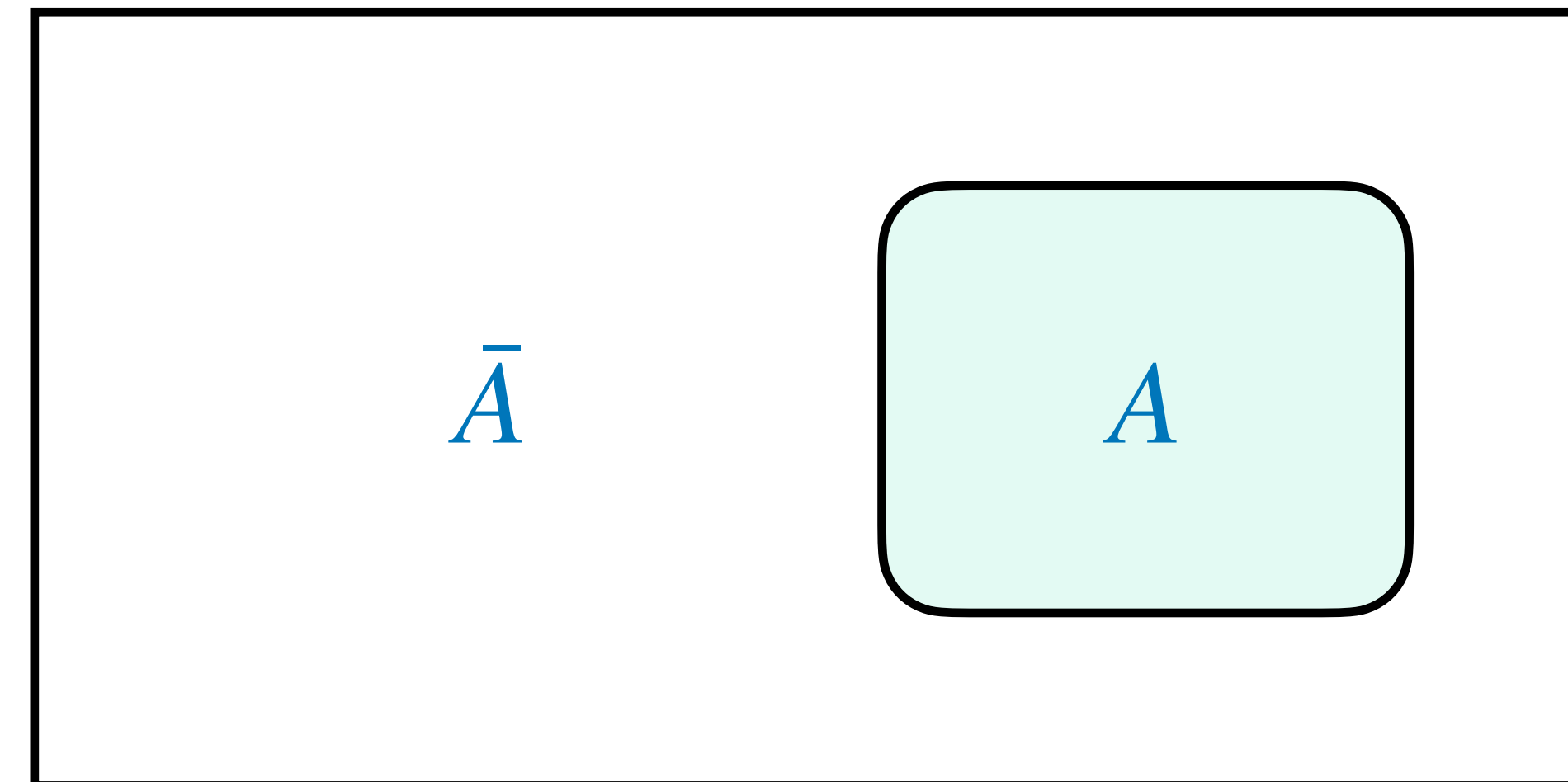
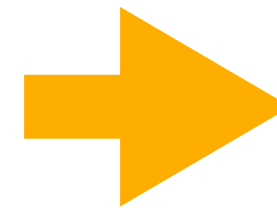
Propriedades da probabilidade

2. **Complementaridade.** Se $\bar{A}$ é o complemento de A , isto é, $\bar{A} = \Omega - A$, então

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \blacksquare$$



Espaço amostral Ω



Espaço amostral e subconjuntos que o formam

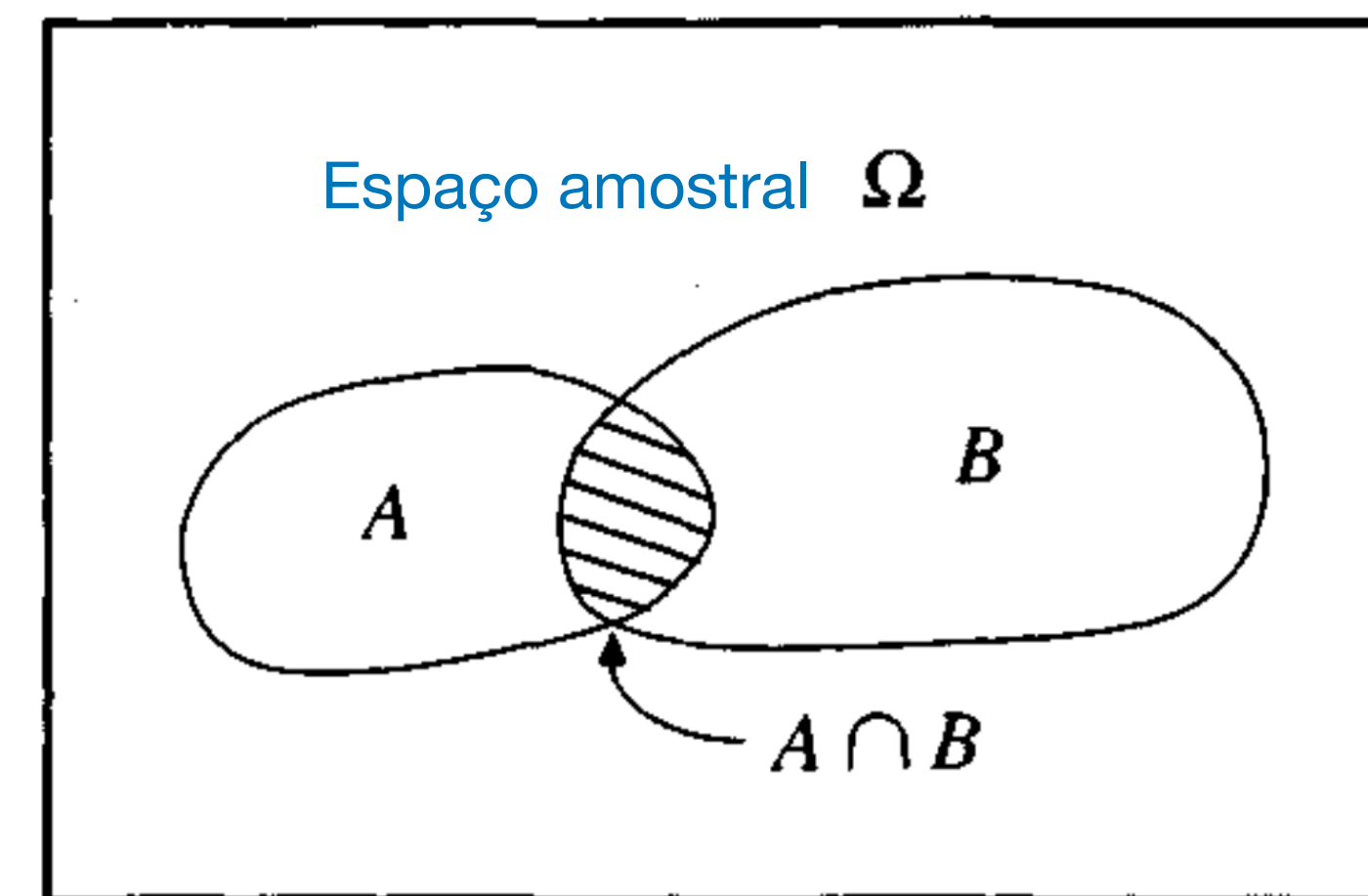
Propriedades da probabilidade

3. **Probabilidade condicional.** Suponha que existam dois eventos A e B como mostrado na Figura. O evento A pode ser o evento em que a precipitação deste ano é inferior a 40 mm, enquanto B pode ser o evento em que a precipitação do próximo ano será inferior a 40 mm. A interseção é $A \cap B$, o evento em que A e B ocorrem, dois anos sucessivos com precipitação anual inferior a 40 mm/ano.

- Se $P(B | A)$ é a probabilidade condicional de que B ocorrerá dado que A já ocorreu, então a probabilidade conjunta de que A e B ocorrerão, $P(A \cap B)$, é o produto de $P(B | A)$ e a probabilidade de A ocorrer, ou seja,

$$P(A \cap B) = P(B | A) P(A) \text{ ou}$$

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$



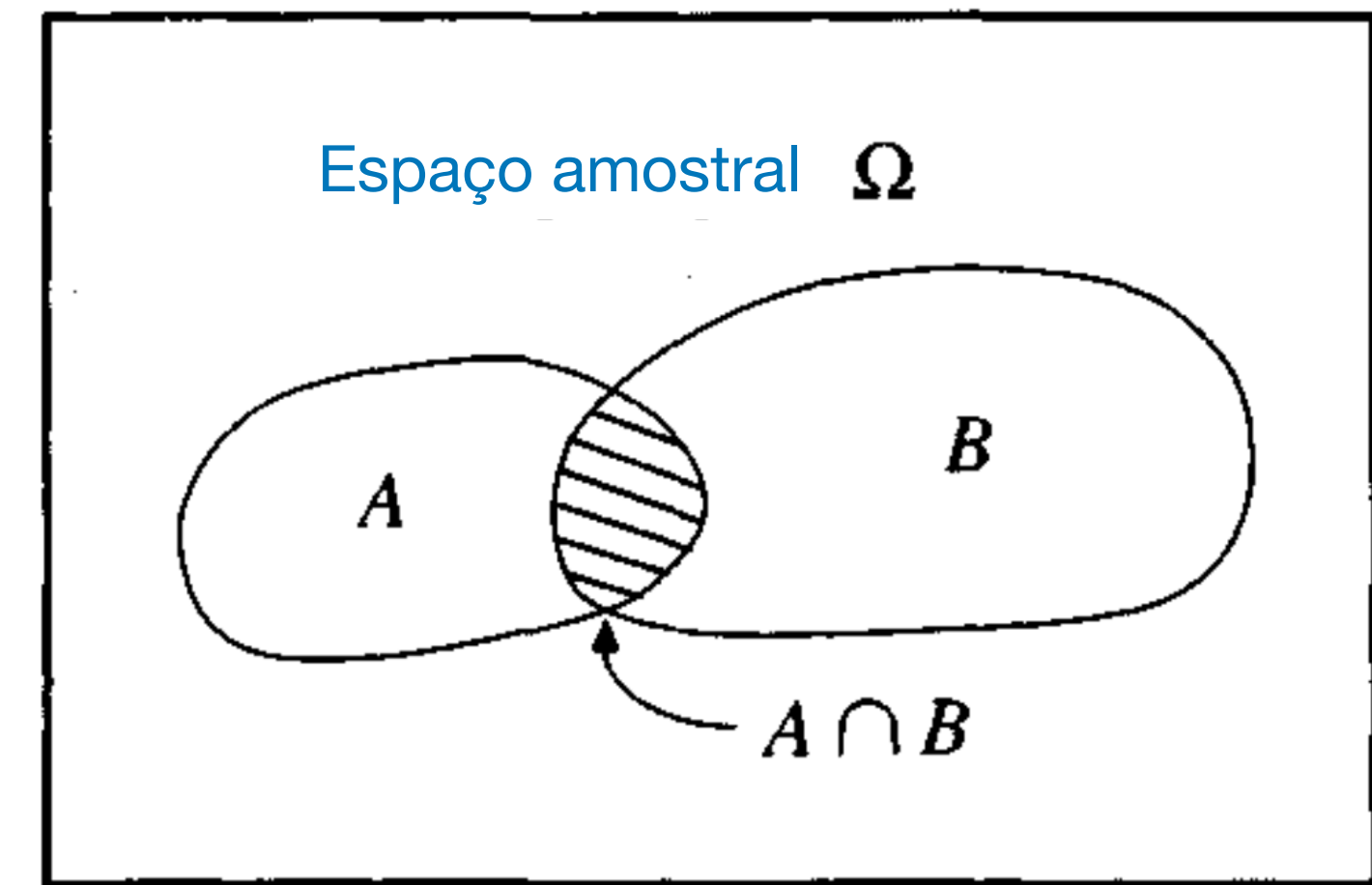
Espaço amostral e subconjuntos A e B

Propriedades da probabilidade

- Se a ocorrência de B não depende da ocorrência de A , os eventos são considerados independentes e $P(B | A) = P(B)$. Para eventos independentes, temos que:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

- Se, para o exemplo citado anteriormente, os eventos de precipitação forem independentes de ano para ano, então a probabilidade de que a precipitação seja inferior a 40 mm em dois anos sucessivos é simplesmente o quadrado da probabilidade de que a precipitação anual em qualquer ano seja inferior a 40 mm.



Espaço amostral e subconjuntos A e B

Exemplo 1 - Probabilidade de precipitação anual

1. Calcule as precipitações anuais na bacia do rio Purus de 1980 a 2010 (filtrar apenas anos completos).
2. Faça um gráfico da série temporal da precipitações anuais.
3. Qual é a probabilidade de que a precipitação anual R em qualquer ano seja inferior a 1900 mm? Maior que 2000 mm?
Entre 1900 e 2000 mm?

Solução no Google Colab:

https://drive.google.com/file/d/1J3g1RvkijjsPokj3k_S7WBonKtw9lvzL/view?usp=sharing

Exemplo 2 - Probabilidade consecutiva de precipitação anual

1. Supondo que a precipitação anual na bacia Purus seja um processo independente, calcule a probabilidade de que haverá dois anos sucessivos de precipitação inferior a 2000 mm. Compare esta probabilidade estimada com a frequência relativa deste evento no conjunto de dados de 1981 a 2009.

Solução no Google Colab:

https://drive.google.com/file/d/1J3g1RvkijjsPokj3k_S7WBonKtw9lvzL/view?usp=sharing